
TP 1.2 — ESTUDIO ECONÓMICO-MATEMÁTICO DE APUESTAS EN LA RULETA

Tomás Andino

Universidad Tecnológica Nacional — FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
tomasandino12@gmail.com

Agustín Barroso

Universidad Tecnológica Nacional — FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
agusbarrosobollero@gmail.com

Facundo Gregoret

Universidad Tecnológica Nacional — FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
gregoretfacu18@gmail.com

Gerónimo Negri

Universidad Tecnológica Nacional — FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
geronimonegri@gmail.com

Bruno Schiffo

Universidad Tecnológica Nacional — FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
schiffobruno2233@gmail.com

23 de mayo de 2026

ABSTRACT

En el presente trabajo se extiende la simulación de ruleta europea desarrollada en el TP 1.1, incorporando el estudio de cuatro estrategias de apuesta: Martingala, D'Alembert, Fibonacci y una estrategia propia propuesta por el grupo. Para cada una se analizan dos escenarios mutuamente excluyentes: capital infinito y capital finito (acotado). Se estudia la evolución del flujo de caja a lo largo de las tiradas, la frecuencia relativa de apuestas favorables y la ocurrencia de bancarrota en el caso de capital finito. Los resultados permiten concluir sobre la viabilidad estadística de cada estrategia frente a la ventaja matemática permanente del casino.

Keywords: Simulación · Ruleta · Estrategias de apuesta · Martingala · D'Alembert · Fibonacci · Flujo de caja · Python

1. Introducción

Apostar en algún juego lleva a controversias de todos los puntos de vista en cuanto a sus resultados favorables o no, pero desde el nuestro como ingenieros debemos tener una visión objetiva de cualquier problema por muy ajeno que nos resulte. Este trabajo tiene como fin el empleo de nuestra primera simulación con el objetivo de desmitificar estadísticamente la verdadera probabilidad de obtener ganancias con un medio ideal, como es nuestra ruleta simulada. Las estrategias que se pueden proponer son varias, pero comenzaremos con las más populares y fáciles de interpretar.

2. Métodos

2.1. Estrategias de apuesta

2.1.1. Martingala

La estrategia Martingala consiste en doblar la apuesta luego de cada pérdida y volver a la apuesta inicial tras cada ganancia. El objetivo es que la primera victoria cubra todas las pérdidas anteriores y genere una ganancia neta igual a la apuesta inicial.

Si la apuesta base es b_0 , la secuencia de apuestas ante pérdidas consecutivas es:

$$b_0, 2b_0, 4b_0, 8b_0, \dots, 2^n \cdot b_0 \quad (1)$$

La ganancia neta al ganar en el intento $n + 1$ es siempre b_0 , independientemente de cuántas pérdidas precedieron. El riesgo principal es el crecimiento exponencial de la apuesta, que en el escenario de capital finito puede llevar rápidamente a la bancarrota.

2.1.2. D'Alembert

La estrategia D'Alembert es más conservadora que la Martingala. Consiste en aumentar la apuesta en una unidad fija tras cada pérdida y disminuirla en una unidad tras cada ganancia. Se basa en la (errónea) intuición de que el sistema tiende al equilibrio.

La secuencia de apuesta evoluciona de forma lineal, lo que reduce el riesgo de pérdidas catastróficas a corto plazo en comparación con la Martingala, aunque no elimina la ventaja del casino a largo plazo.

2.1.3. Fibonacci

La estrategia Fibonacci utiliza la sucesión matemática para determinar el monto de cada apuesta. Se empieza con un monto base de apuesta y se lo multiplica por los valores de la sucesión. Ante una pérdida, se avanza un lugar; ante una ganancia, se retroceden dos lugares.

La sucesión de Fibonacci es:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (2)$$

con valores 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... El crecimiento de la apuesta es más lento que en la Martingala pero más rápido que en D'Alembert, representando un término medio entre ambas.

2.1.4. Go Big or Go Home: estrategia de elaboración propia

La estrategia *Go Big or Go Home* es una estrategia de elaboración propia diseñada conceptualmente para apostar a número único, aprovechando el pago de 35:1 que este tipo de apuesta ofrece. Si bien el modelo la permite con cualquier tipo de apuesta, su filosofía y condición de salida cobran sentido real únicamente en este contexto.

La estrategia opera bajo dos reglas simples:

- **Ante una pérdida:** la apuesta se incrementa un 20 % respecto a la apuesta anterior. Este crecimiento es más gradual que el de la Martingala (que dobla) pero más agresivo que el de D'Alembert (que suma una unidad fija), buscando recuperar lo perdido sin escalar tan explosivamente.
- **Ante una ganancia:** la apuesta vuelve a su valor inicial, reiniciando el ciclo.

Lo que distingue fundamentalmente a esta estrategia de las demás es su **condición de salida por ganancia**: si el capital del jugador alcanza el doble del capital inicial, la corrida termina automáticamente. El jugador "se retira ganador" en lugar de continuar arriesgando lo acumulado.

Esta condición tiene sentido especialmente apostando a número único: dado el pago de 35:1, una sola tirada ganadora puede ser suficiente para duplicar el capital y activar la salida. Bajo cualquier otra apuesta de menor pago, esta condición sería extremadamente difícil de alcanzar, diluyendo la esencia de la estrategia.

El nombre hace referencia a que el jugador consigue duplicar su capital y se retira, o las apuestas crecientes ante rachas perdedoras lo llevan a la bancarrota. No hay término medio buscado.

2.2. Supuestos del modelo

Se consideran dos escenarios mutuamente excluyentes para cada estrategia:

- **Capital infinito (ideal):** el jugador dispone de fondos ilimitados. No existe posibilidad de bancarrota. Permite observar el comportamiento puro de la estrategia a largo plazo.
- **Capital finito (real):** el jugador comienza con un capital inicial C fijo. Si el flujo de caja llega a cero o no alcanza para cubrir la próxima apuesta, se registra bancarrota y la corrida termina. Se contabiliza la frecuencia de bancarrota a lo largo de múltiples corridas.

2.3. Parámetros de ejecución

El programa extiende el desarrollado en el TP 1.1 incorporando dos parámetros adicionales:

```
python programa.py -c XXX -n YYY -e ZZ -s [m|d|f|o] -a [i|f]
```

Donde $-s$ indica la estrategia: m (Martingala), d (D'Alembert), f (Fibonacci), o (propia); y $-a$ indica el tipo de capital: i (infinito), f (finito). El parámetro $-e$ es opcional y se utiliza únicamente cuando la estrategia apuesta a un número único.

2.4. Métricas registradas

Para cada corrida se registran las siguientes métricas:

- **Flujo de caja (fc):** evolución del capital del jugador tirada a tirada.
- **Flujo de caja inicial (fci):** capital inicial de referencia (línea horizontal constante).
- **Frecuencia relativa de apuesta favorable ($frsa$):** proporción de tiradas en que la apuesta resultó ganadora según n .
- **Ocurrencia de bancarrota** (solo capital finito): cantidad de corridas en que el capital llegó a cero.

3. Resultados

3.1. Martingala

En todas las simulaciones de esta estrategia se apostó al color rojo, correspondiente a una probabilidad teórica de $18/37 \approx 0,4865$.

3.1.1. Capital infinito

La Figura 1 presenta una corrida individual de 1000 tiradas bajo capital infinito. La frecuencia relativa parte con oscilaciones amplias en las primeras tiradas, llegando a valores cercanos a 0,55, y converge progresivamente hacia el valor teórico $18/37 \approx 0,4865$ conforme crece n , estabilizándose alrededor de 0,47 hacia el final. Esta convergencia es consistente con la Ley de los Grandes Números.

El flujo de caja muestra una tendencia ascendente sostenida a lo largo de las 1000 tiradas, interrumpida por caídas abruptas que en algunos momentos llevan el capital por debajo de cero. Estas caídas corresponden a rachas de pérdidas consecutivas donde la apuesta se duplica en cada tirada. Dado que el capital es ilimitado, el jugador puede absorber esas deudas y recuperarse en la siguiente tirada ganadora, generando el crecimiento neto observado. Sin embargo, esto no implica rentabilidad real: el capital crece únicamente porque se asume un riesgo exponencialmente mayor en cada racha negativa.

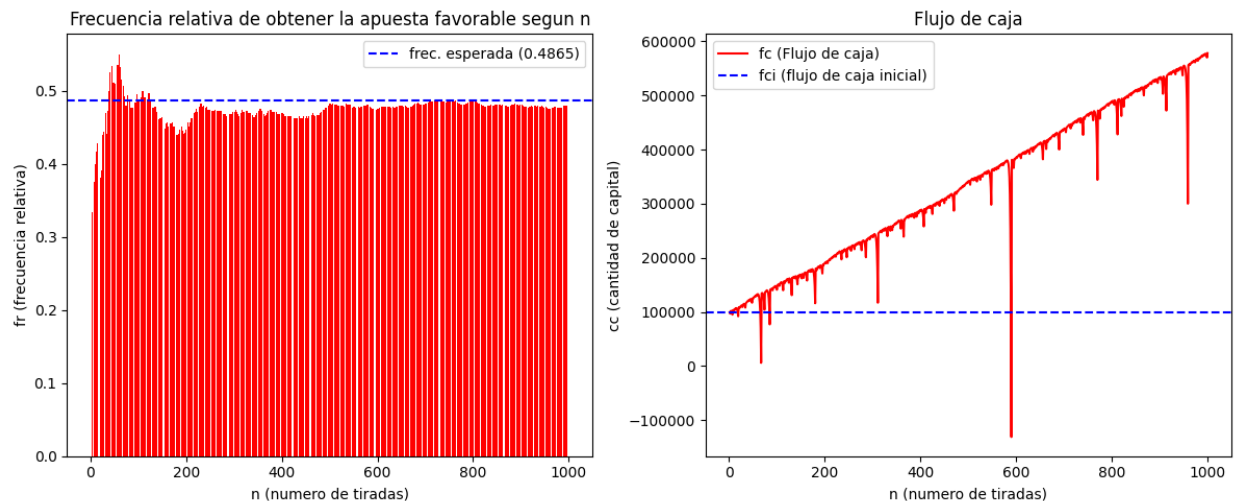


Figura 1: Martingala con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para una corrida individual de 1000 tiradas apostando al rojo. La frecuencia converge al valor teórico $18/37 \approx 0,4865$. El flujo de caja muestra tendencia ascendente con caídas puntuales profundas asociadas a rachas perdedoras consecutivas.

La Figura 2 presenta 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas. En el gráfico de frecuencia relativa todas las trayectorias convergen al valor teórico, confirmando la correctitud del modelo. El flujo de caja es el aspecto más llamativo: la escala del eje vertical alcanza el orden de 10^6 , y se registran caídas de hasta $-3,500,000$ unidades en algunas corridas. Esto revela que, si bien con capital infinito todas las corridas tienden a crecer en el largo plazo, las pérdidas temporales que deben absorberse son de una magnitud desproporcionada respecto al capital inicial de 100.000 unidades. La dispersión entre corridas es muy alta, lo que evidencia la extrema variabilidad de la estrategia.

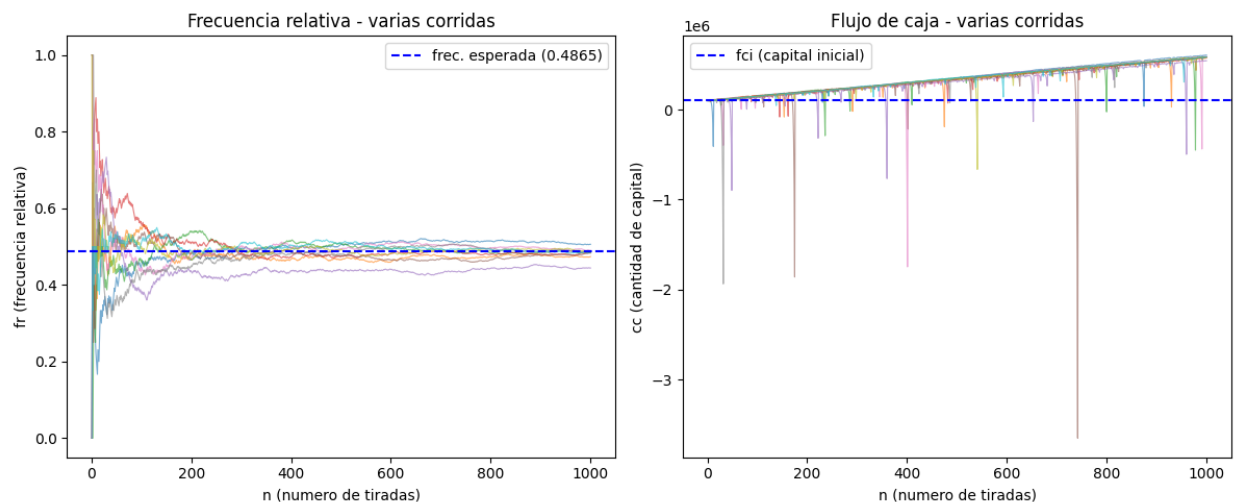


Figura 2: Martingala con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas. Todas las frecuencias convergen al valor teórico. El flujo de caja presenta caídas del orden de -10^6 , evidenciando el riesgo exponencial que implica sostener la estrategia ante rachas perdedoras prolongadas.

3.1.2. Capital finito

La Figura 3 presenta una corrida individual con capital acotado. El flujo de caja crece de forma similar al escenario de capital infinito durante las primeras tiradas, pero la corrida se interrumpe abruptamente alrededor de la tirada

340, momento en que una racha de pérdidas consecutivas eleva la apuesta requerida por encima del saldo disponible, produciéndose la bancarrota. La frecuencia relativa converge normalmente hasta ese punto, confirmando que la probabilidad de ganar cada tirada individual no se ve afectada por la estrategia ni por el tipo de capital.

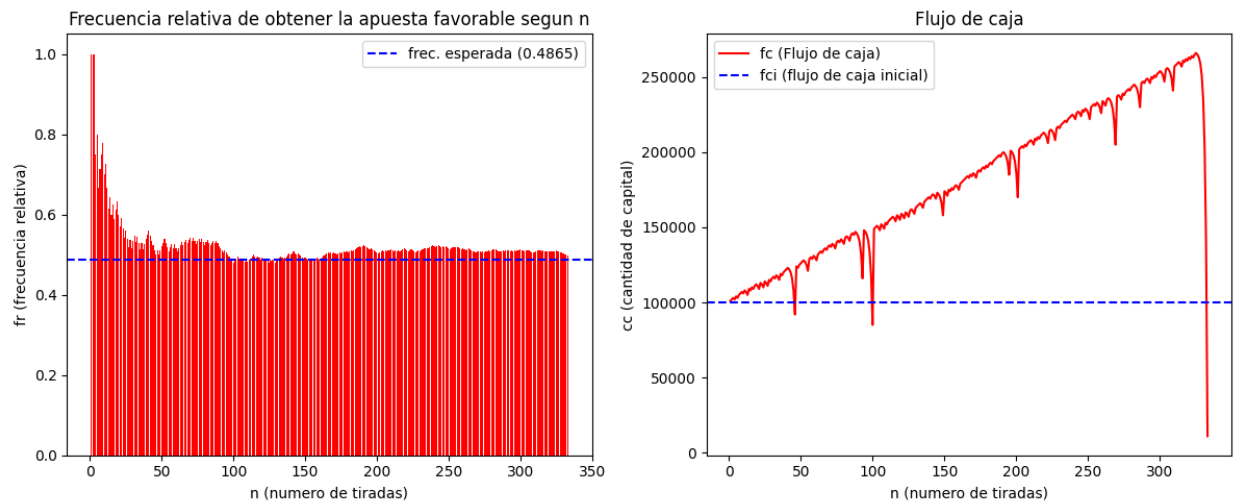


Figura 3: Martingala con capital finito: frecuencia relativa y flujo de caja para una corrida individual. El flujo de caja crece inicialmente pero colapsa cerca de la tirada 340 al no poder cubrir la apuesta doblada tras una racha perdedora, produciéndose la bancarrota.

La Figura 4 presenta 10 corridas simultáneas con capital finito. Ninguna corrida llega a completar las 1000 tiradas previstas: todas terminan en bancarrota, la mayoría antes de las 300 tiradas. Se observa además que las corridas que logran sostenerse más tiempo acumulan capital significativamente mayor al inicial —llegando a 250.000 unidades— antes de colapsar, lo que refleja que la estrategia puede generar ganancias importantes en el corto plazo, pero el crecimiento exponencial de la apuesta ante cualquier racha perdedora prolongada resulta inevitable. La Martingala es, de las estrategias analizadas, la que presenta mayor velocidad de bancarrota bajo capital acotado.

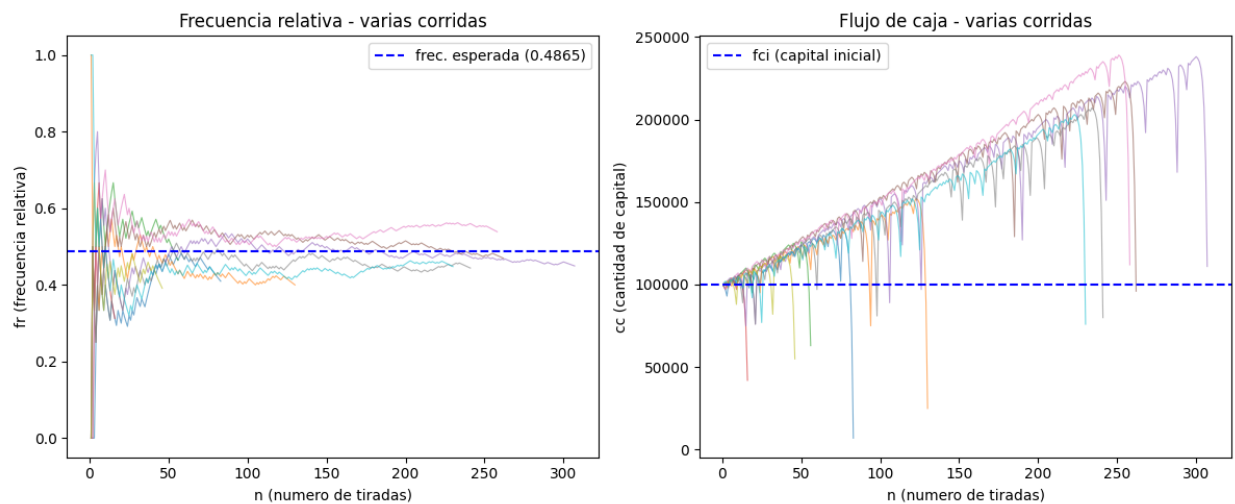


Figura 4: Martingala con capital finito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas. Todas terminan en bancarrota antes de las 350 tiradas, confirmando la inviabilidad de la estrategia con capital acotado pese a las ganancias que puede generar en el corto plazo.

3.2. D'Alembert

En todas las simulaciones de esta estrategia se apostó al color rojo, correspondiente a una probabilidad teórica de $18/37 \approx 0,4865$.

3.2.1. Capital infinito

La Figura 5 presenta una corrida individual de 1000 tiradas bajo capital infinito. La frecuencia relativa parte con oscilaciones amplias y converge progresivamente hacia el valor teórico $18/37 \approx 0,4865$, estabilizándose alrededor de ese valor pasadas las 200 tiradas, en concordancia con la Ley de los Grandes Números.

El flujo de caja muestra una tendencia descendente sostenida: parte en 100.000 unidades, permanece cercano al capital inicial durante las primeras 200 tiradas y luego cae de forma continua hasta alcanzar aproximadamente $-1,75 \times 10^6$ al finalizar las 1000 tiradas. A diferencia de la Martingala, no se observan caídas abruptas sino una erosión gradual del capital, característica del avance aritmético de la estrategia. Aun así, la pérdida acumulada en el largo plazo confirma que D'Alembert no logra revertir la ventaja estructural del casino.

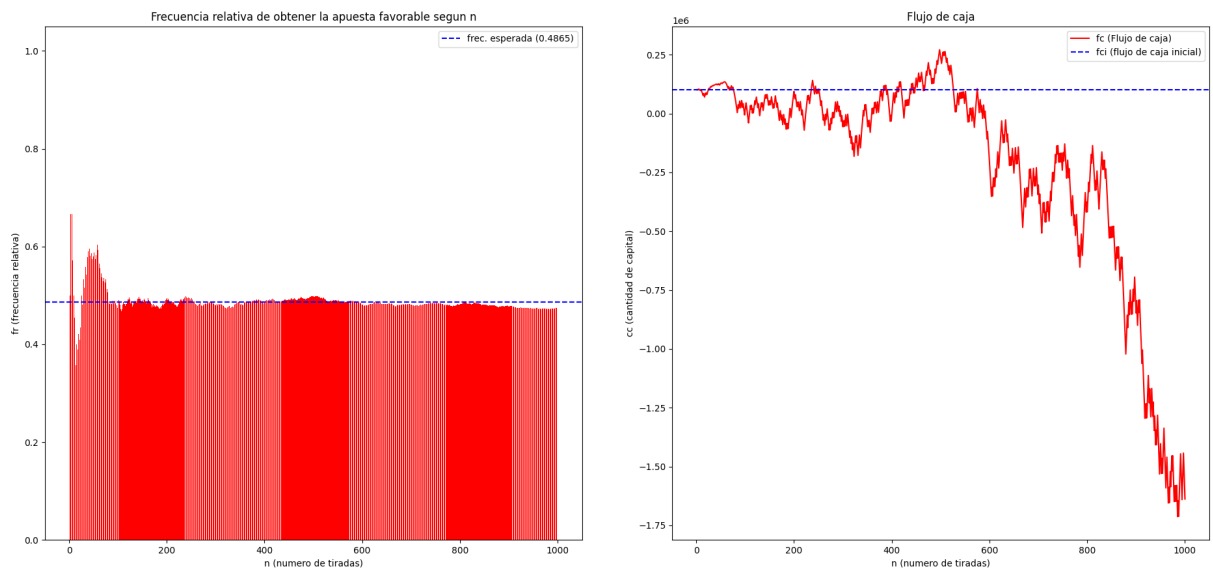


Figura 5: D'Alembert con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para una corrida individual de 1000 tiradas apostando al rojo. La frecuencia converge al valor teórico $18/37 \approx 0,4865$. El flujo de caja desciende progresivamente hasta aproximadamente $-1,75 \times 10^6$, reflejando la pérdida estructural acumulada por la ventaja del casino.

La Figura 6 presenta 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas. Todas las frecuencias relativas convergen al valor teórico, confirmando la correctitud del modelo. El flujo de caja exhibe una dispersión extrema: algunas corridas alcanzan valores cercanos a $+500,000$ unidades mientras que otras caen hasta -2×10^6 , con la mayoría tendiendo hacia valores negativos en el largo plazo. Esta alta varianza ilustra que D'Alembert, si bien crece de forma aritmética y es más conservadora que la Martingala ante rachas cortas, puede acumular deudas muy elevadas ante secuencias prolongadas de pérdidas cuando el capital es ilimitado.

3.2.2. Capital finito

La Figura 7 presenta una corrida individual con capital acotado. El flujo de caja oscila en torno al capital inicial durante las primeras tiradas, llegando a superar las 165.000 unidades, pero colapsa progresivamente a partir de una racha perdedora prolongada y la corrida termina en bancarrota alrededor de la tirada 225. La frecuencia relativa converge normalmente hasta ese punto, confirmando que la probabilidad de ganar en cada tirada individual no se ve afectada por la estrategia ni por el tipo de capital.

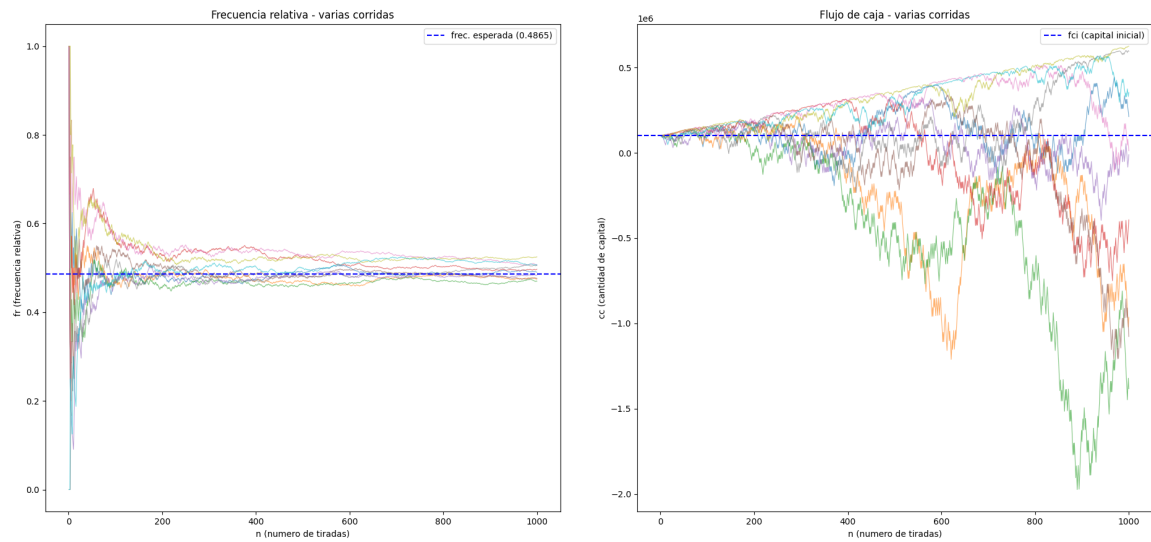


Figura 6: D'Alembert con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas. Todas las frecuencias convergen al valor teórico. El flujo de caja presenta una dispersión extrema, con trayectorias que oscilan entre $+500,000$ y -2×10^6 unidades, evidenciando la alta variabilidad de la estrategia en horizontes largos.

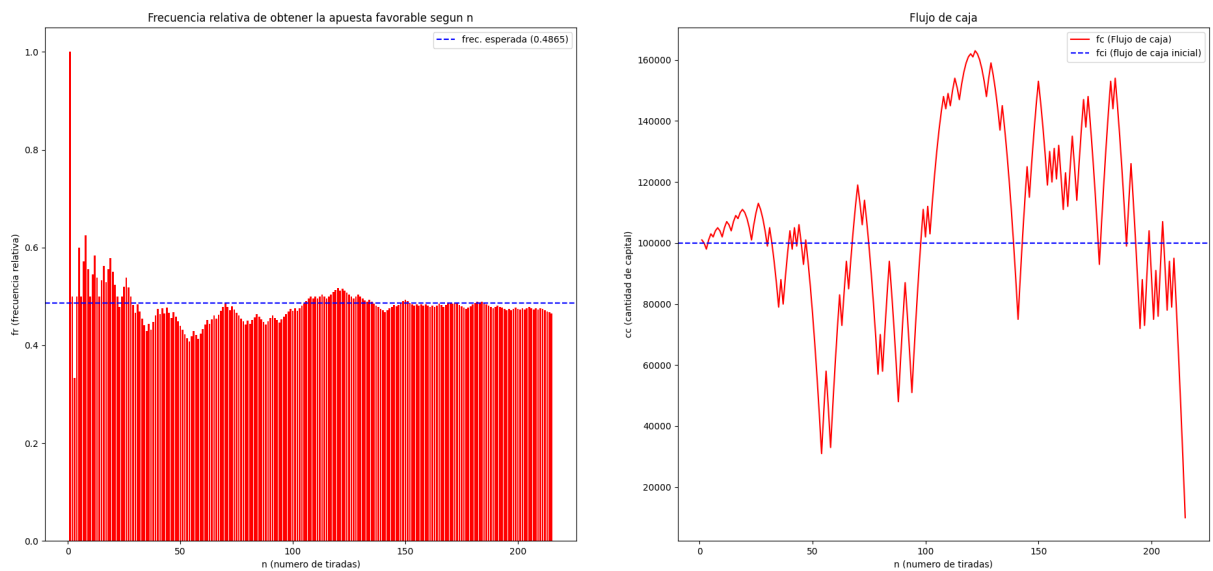


Figura 7: D'Alembert con capital finito: frecuencia relativa y flujo de caja para una corrida individual. El flujo de caja llega a superar las 165.000 unidades antes de colapsar en bancarrota cerca de la tirada 225, al no poder sostener la apuesta acumulada tras una racha perdedora prolongada.

La Figura 8 presenta 10 corridas simultáneas con capital acotado. Se observa que ninguna corrida completa las 1000 tiradas previstas: todas terminan en bancarrota en distintos momentos, aunque con mayor dispersión temporal que la Martingala. Algunas corridas acumulan capital significativamente superior al inicial —alcanzando hasta 600.000 unidades— antes de colapsar, lo que refleja que la progresión aritmética permite aprovechar rachas ganadoras durante más tiempo. Sin embargo, ninguna logra sostenerse indefinidamente, ya que el crecimiento lineal de la apuesta ante pérdidas consecutivas termina superando inevitablemente el capital disponible.

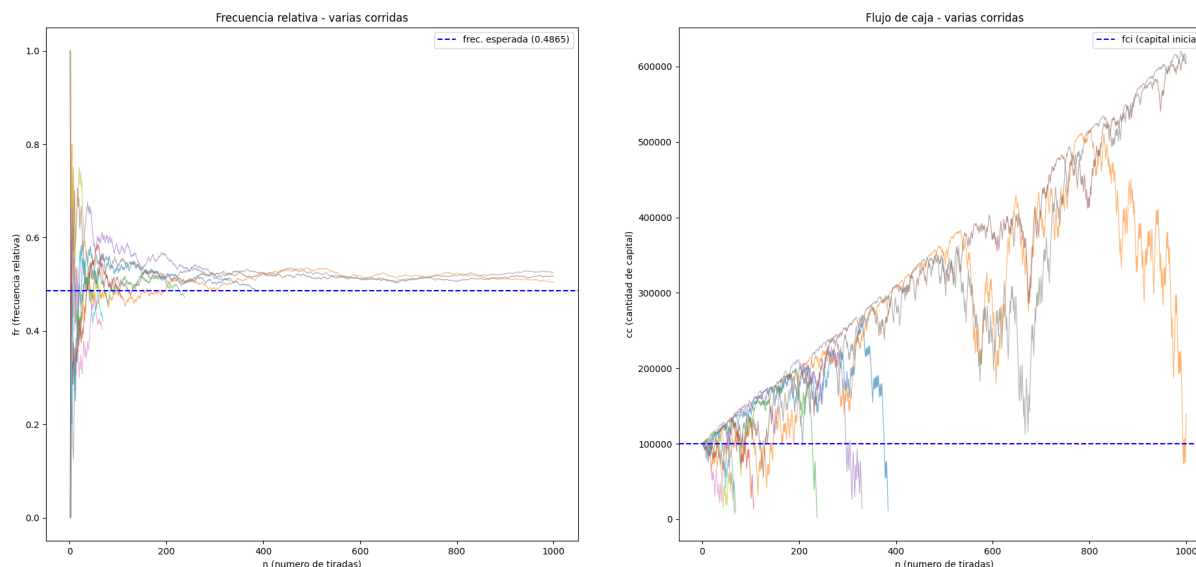


Figura 8: D'Alembert con capital finito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas. Todas terminan en bancarrota, pero con mayor dispersión temporal que la Martingala. Algunas corridas alcanzan hasta 600.000 unidades antes de colapsar, evidenciando que la progresión aritmética permite sesiones más prolongadas a costa de un riesgo de ruina igualmente inevitable.

3.3. Fibonacci

En cuanto a la estrategia de Fibonacci, aunque la magnitud de la apuesta crece más suavemente, se termina llegando a valores extremos de la misma manera que en las otras estrategias.

3.3.1. Capital infinito

Debido a la naturaleza exponencial de esta estrategia, la única apuesta que es fácil de visualizar es el caso de las apuestas sencillas, es decir par/impar o rojo/negro. En este tipo de apuestas se espera un $18/37 \approx 0,486$ de probabilidad de ganar, debido a que cubren el tablero a medias exceptuando el cero.

La Figura 9 presenta 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas. En sintonía con las otras estrategias, las frecuencias relativas convergen o se acercan al valor esperado. El flujo de caja, en consecuencia al capital infinito, muestra una cierta pendiente ascendente con picos muy pronunciados hacia abajo, producidos por rachas de pérdidas. Fibonacci es muy eficiente manteniendo ganancias, pero en rachas negativas puede llegar a magnitudes negativas gigantes.

Analizando una corrida individual (Figura 10), se puede notar que Fibonacci recién a las 400 tiradas duplicó su caja inicial. En contraste, puede perder todo en menos de 10 tiradas, aunque igualmente se recupera antes de estabilizarse. Para ilustrar este comportamiento, considérese la secuencia $[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots]$ con una apuesta base de 1000 unidades: ante tres pérdidas consecutivas se acumula una pérdida de $1000 + 2000 + 5000 = 8000$ unidades, pero al ganar desde el multiplicador 8 se recupera todo el capital perdido. Esto evidencia la capacidad de recuperación de la estrategia, aunque dicha recuperación depende de que la ganancia llegue antes de agotar el capital.

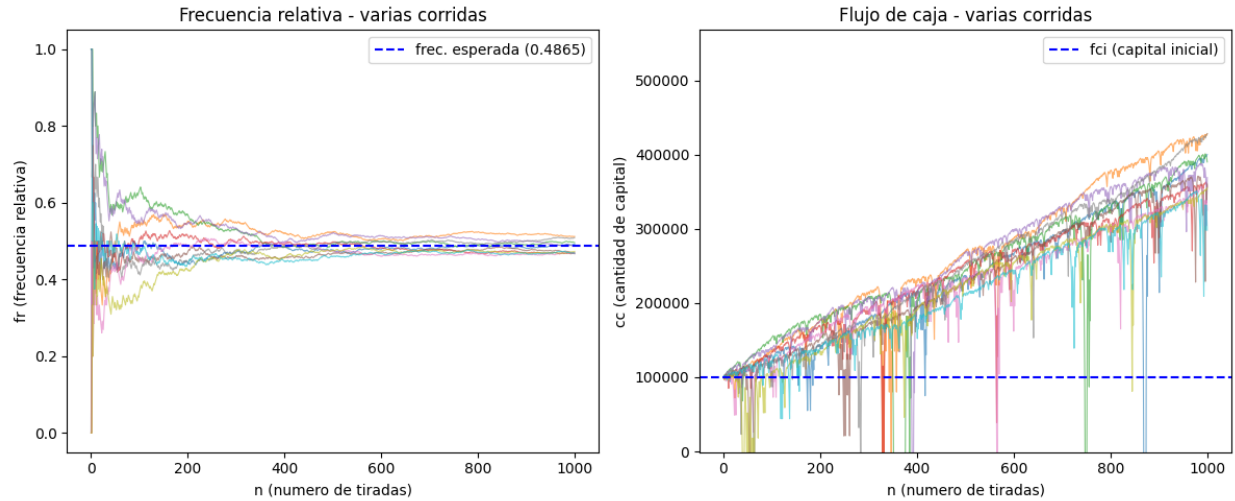


Figura 9: Fibonacci con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas apostando al rojo. Las frecuencias convergen al valor teórico $18/37 \approx 0,4865$. El flujo de caja presenta una tendencia ascendente con picos pronunciados hacia abajo asociados a rachas perdedoras.

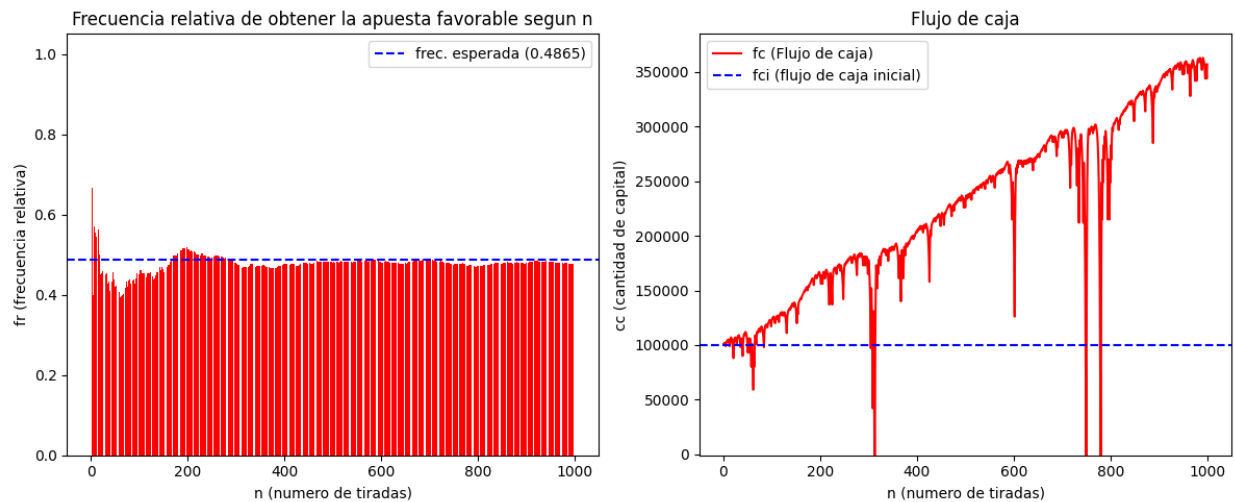


Figura 10: Fibonacci con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para una corrida individual de 1000 tiradas apostando al rojo. La estrategia logra duplicar el capital inicial recién alrededor de las 400 tiradas, ilustrando la lentitud del crecimiento y la alta exposición ante rachas negativas.

3.3.2. Capital finito

La Figura 11 presenta 10 corridas con capital acotado apostando a color. En esta simulación el 80 % de las corridas produjo bancarrota (representada por los picos hacia abajo en el flujo de caja). Aunque la bancarrota se produce un poco más lento que en las otras estrategias, el resultado final es el mismo. Al probar con apuestas más arriesgadas —como apostar a una columna— el capital cae aún más rápido, llegando a la bancarrota en todas las ocasiones. Y al apostar a número único con plena (Figura 12), las corridas no alcanzan las 20 tiradas antes de que todas lleguen a la bancarrota, lo que confirma que Fibonacci no es adecuada para apuestas demasiado específicas.

Bajo la estrategia de Fibonacci, el crecimiento del capital resulta excesivamente lento; asimismo, las apuestas continúan siendo muy riesgosas cuando se presenta una racha de pérdidas. Es una estrategia conservadora en apariencia pero igualmente expuesta a la ruina inevitable.

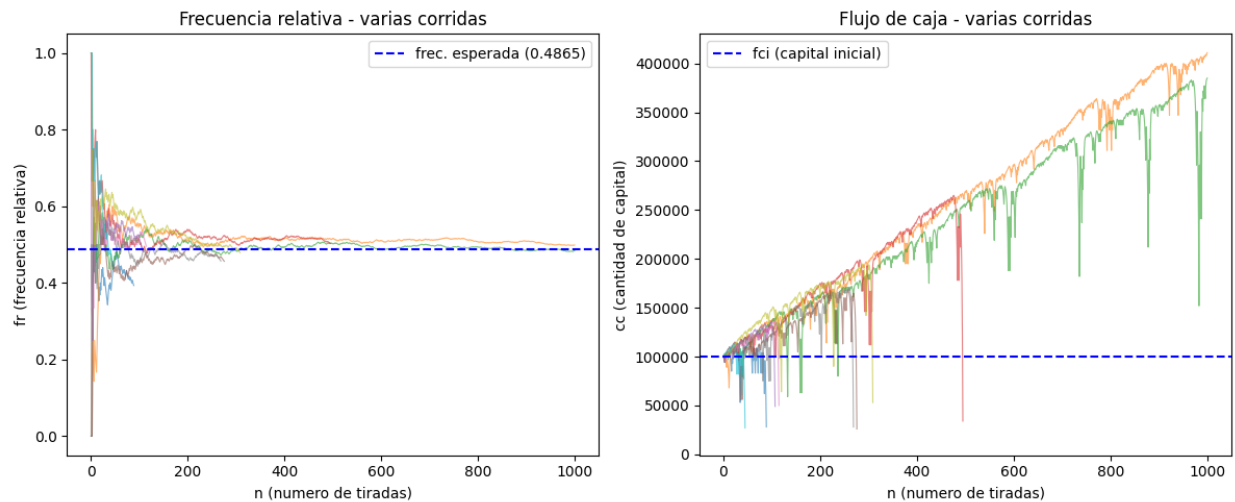


Figura 11: Fibonacci con capital finito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas apostando al rojo. El 80 % de las corridas termina en bancarrota. La progresión más lenta de la apuesta otorga mayor duración respecto a la Martingala, pero no evita la ruina ante rachas perdedoras prolongadas.

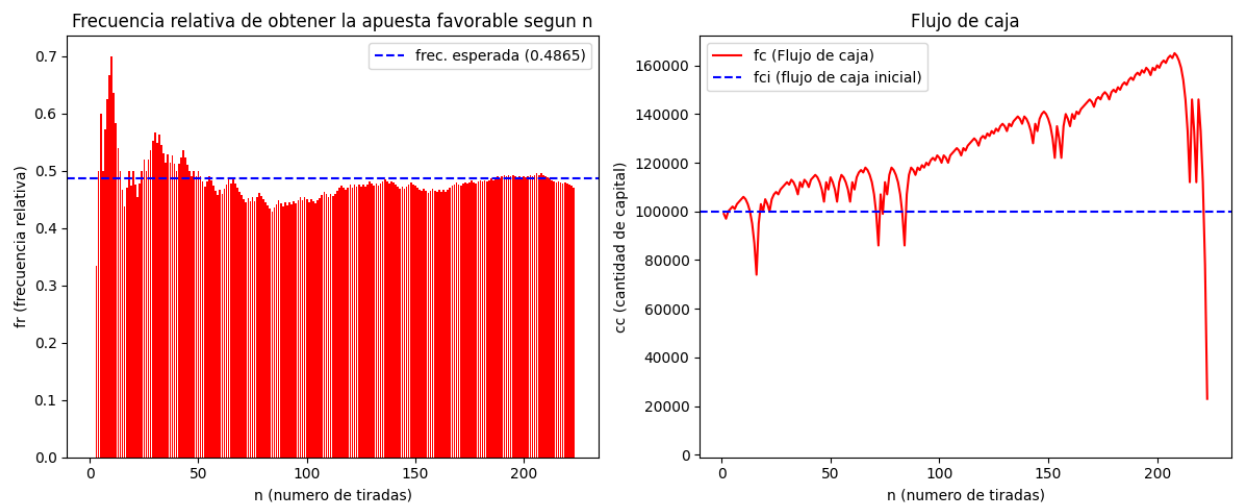


Figura 12: Fibonacci con capital finito: corrida individual apostando a número único (plena). Las corridas no superan las 20 tiradas antes de llegar a la bancarrota, confirmando que Fibonacci no es adecuada para apuestas de alta especificidad.

3.4. Go Big or Go Home

Como resultado de la estrategia *Go Big or Go Home*, se obtuvo que el juego agresivo —donde la apuesta es idealmente a un número específico— puede llevar a ganar una gran cantidad de dinero y retirarse; o bien, como ocurrió en la mayoría de los casos, conducir a la bancarrota.

3.4.1. Capital infinito

En el escenario de capital infinito se modificó levemente la estrategia: no tiene sentido activar la condición de salida por duplicación del capital, ya que con fondos ilimitados la corrida siempre terminaría ganando. Lo que ocurre es que al ir aumentando la apuesta un 20 % en cada tirada perdedora, y considerando que la probabilidad de ganar a número único es de $1/37$, cada racha perdedora hace crecer la apuesta exponencialmente hasta que el número sale y el pago de 35:1 genera una ganancia enorme. Tras cada victoria la apuesta vuelve al valor inicial, pero dado que el capital acumulado es enorme, las pérdidas subsiguientes resultan despreciables en comparación.

La Figura 13 presenta una corrida individual bajo capital infinito. La frecuencia relativa converge lentamente hacia el valor teórico $1/37 \approx 0,0270$, lo cual es consistente con apostar a número único: la baja probabilidad de éxito implica que se necesitan muchas más tiradas para que la frecuencia relativa se estabilice. El flujo de caja, escalado en 10^{14} , exhibe saltos abruptos de enorme magnitud asociados a cada victoria, con largos períodos de pérdidas graduales entre ellos. Esto confirma que la estrategia no modifica la probabilidad del juego, pero evidencia que con tan pocas victorias relativas, depende completamente del pago 35:1 para ser rentable.

Sin embargo, esto expone la trampa del capital infinito: las ganancias son enormes pero completamente irregulares e impredecibles, dependiendo de rachas de mala suerte que pueden durar cientos de tiradas. En la práctica, ningún jugador real dispone de capital infinito, por lo que este escenario es puramente teórico.

La frecuencia relativa tiende hacia la esperada de 0,0270 pero con convergencia lenta, lo cual es consistente con apostar a número único: la baja probabilidad de éxito ($1/37$) implica que se necesitan muchas más tiradas para que la frecuencia relativa se estabilice alrededor del valor teórico. Esto confirma que la estrategia no modifica la probabilidad del juego, pero sí evidencia que con tan pocas victorias relativas, la estrategia depende completamente del pago 35:1 para ser rentable.

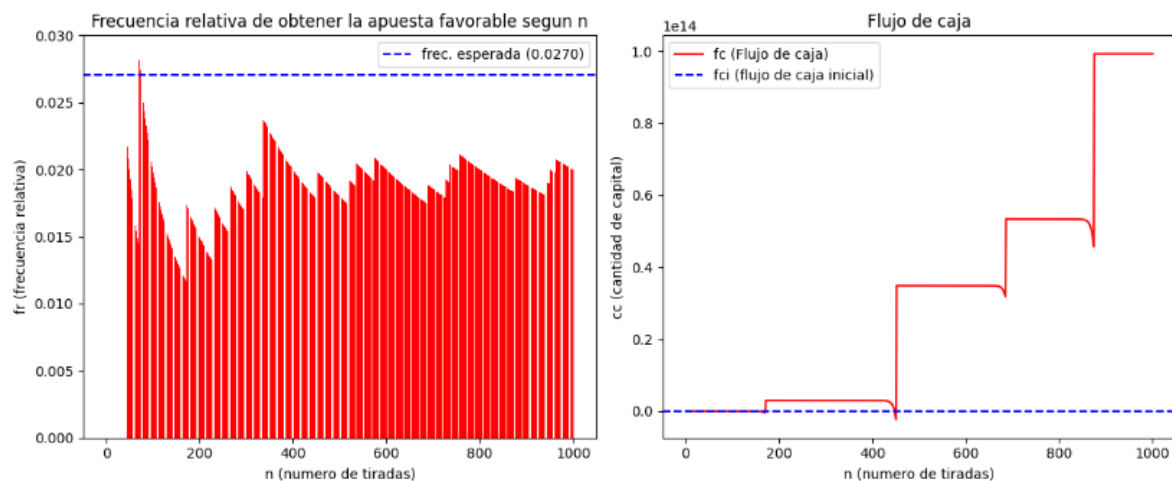


Figura 13: *Go Big or Go Home* con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para una corrida individual de 1000 tiradas apostando a número único. La frecuencia converge lentamente hacia $1/37 \approx 0,0270$. El flujo de caja presenta saltos de magnitud del orden de 10^{14} asociados a cada victoria, con largas rachas de pérdidas graduales entre ellas.

La Figura 14 presenta 10 corridas simultáneas bajo capital infinito. El flujo de caja, escalado en 10^{18} , muestra que la dispersión entre corridas es extrema: algunas acumulan ganancias colosales mientras otras permanecen prácticamente en cero durante cientos de tiradas. Esto refleja que el resultado depende casi exclusivamente de cuándo ocurre la primera victoria, dado que el pago 35:1 combinado con el crecimiento acumulado del 20 % genera saltos de magnitud desproporcionada.

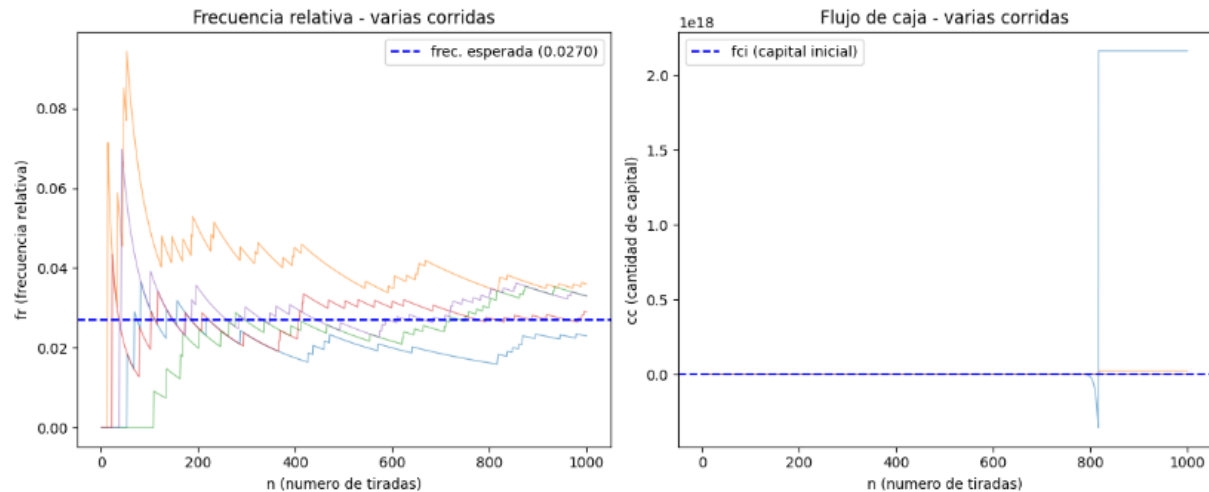


Figura 14: *Go Big or Go Home* con capital infinito: frecuencia relativa y flujo de caja para 10 corridas simultáneas de 1000 tiradas apostando a número único. El flujo de caja, escalado en 10^{18} , evidencia una dispersión extrema entre corridas, con ganancias colosales e irregulares que dependen del momento en que ocurre cada victoria.

3.4.2. Capital finito

Una vez considerado el capital finito, los resultados son los esperados. En la Figura 15 se puede ver la corrida más frecuente al aplicar esta estrategia: el jugador queda en bancarrota luego de 16 tiradas sin obtener el número apostado. El flujo de caja descende de forma continua y acelerada desde el capital inicial de 100000 unidades hasta cero, sin ninguna tirada ganadora que interrumpa la caída. Esto se explica por la baja probabilidad del número único combinada con el incremento del 20 % por pérdida: en pocas tiradas la apuesta requerida supera el saldo disponible. La frecuencia relativa no llega a converger al valor teórico dado que la corrida termina demasiado pronto.

La Figura 16 representa una corrida menos frecuente, que ocurre con baja probabilidad. En este caso el jugador obtiene una victoria temprana que eleva el capital por encima del inicial, alcanzando aproximadamente 140000 unidades. Sin embargo, dado que este valor no llega a duplicar el valor inicial (condición de salida de la estrategia), el jugador continúa apostando. Las pérdidas sucesivas con apuesta creciente terminan igualmente en bancarrota alrededor de la tirada 20. Esta situación evidencia una limitación central de *Go Big or Go Home* con capital finito: ganar una vez no es suficiente; la condición de salida exige duplicar el capital, y con una sola victoria partiendo de la apuesta base raramente se cumple antes de que el capital se agote.

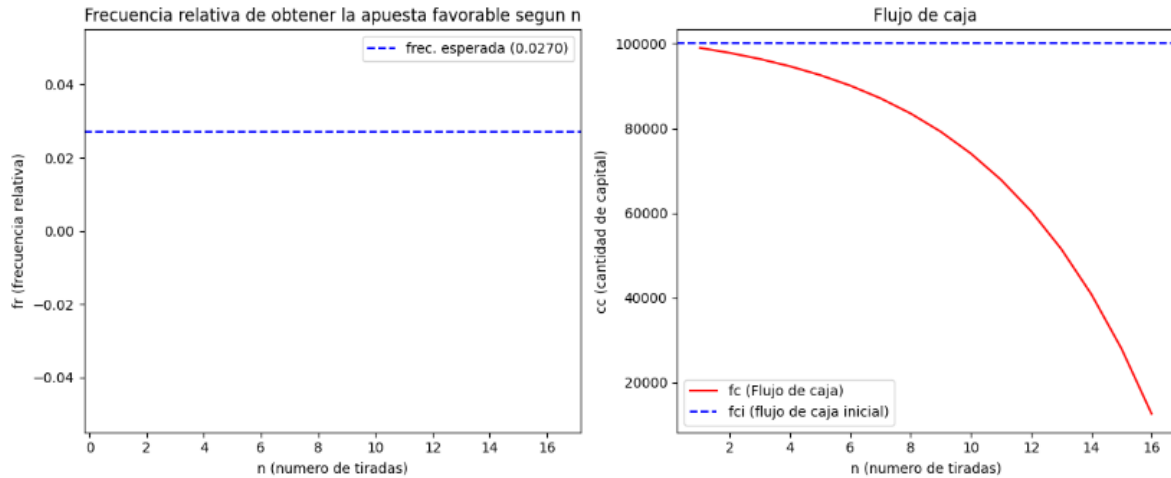


Figura 15: *Go Big or Go Home* con capital finito: corrida individual más frecuente apostando a número único. El flujo de caja cae progresivamente desde 100.000 unidades hasta la bancarrota en apenas 16 tiradas, sin que el número apostado salga en ningún momento.

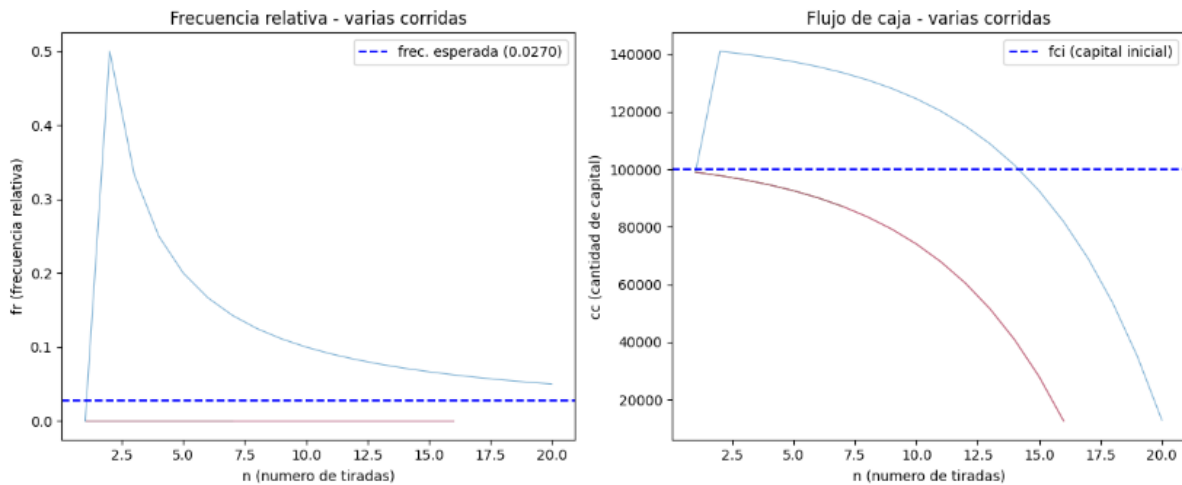


Figura 16: *Go Big or Go Home* con capital finito: 10 corridas simultáneas apostando a número único. La mayoría termina en bancarrota rápidamente; en los casos menos frecuentes el jugador obtiene ganancias iniciales acercándose a duplicar el capital, pero continúa apostando y termina igualmente en bancarrota.

4. Discusión

Como se demostró en el TP 1.1 [6], la ruleta europea presenta una ventaja permanente para el casino de $+1/37 \approx +0,027$ por unidad apostada, independientemente del tipo de apuesta realizada. Los resultados obtenidos en el presente trabajo son una consecuencia directa de esta condición: ninguna de las estrategias analizadas puede revertir una expectativa matemáticamente negativa.

4.1. Comparación entre estrategias

Las cuatro estrategias analizadas comparten el mismo resultado a largo plazo bajo capital finito: la bancarrota. Sin embargo, difieren significativamente en su comportamiento, velocidad de deterioro del capital y perfil de riesgo.

En cuanto al crecimiento de la apuesta ante rachas perdedoras, Martingala es la más agresiva al doblar la apuesta en cada pérdida, generando un crecimiento exponencial de base 2. Go Big or Go Home crece también de forma exponencial pero con base 1,2, lo que lo hace más gradual. Fibonacci crece siguiendo la sucesión, mientras que D'Alembert es la más conservadora al incrementar la apuesta linealmente en una unidad fija.

En cuanto a la velocidad de bancarrota con capital finito, Martingala es la estrategia que lleva al jugador a la bancarrota más rápidamente: en las simulaciones ninguna corrida superó las 350 tiradas (al realizar apuestas simples). Go Big or Go Home, al apostar a número único, produce las corridas más cortas de todas, frecuentemente menores a 20 tiradas. Fibonacci mostró un comportamiento intermedio, con el 80 % de corridas terminando en bancarrota en apuestas simples y prácticamente el 100 % en apuestas más específicas. D'Alembert, por su crecimiento lineal, es la que mayor resistencia ofrece ante rachas negativas.

Respecto a las pérdidas temporales bajo capital infinito, Martingala genera las caídas más profundas. Go Big or Go Home presenta ganancias enormes pero completamente irregulares, producto del pago acumulado tras largas rachas perdedoras. Fibonacci muestra picos negativos pronunciados pero con recuperación más gradual. D'Alembert es la de menor volatilidad general.

Finalmente, Go Big or Go Home es la única estrategia con una condición de salida explícita: si el capital duplica al inicial, la corrida termina con el jugador retirado ganador. Esta condición es conceptualmente interesante pero estadísticamente difícil de alcanzar con capital finito, ya que requiere una victoria temprana de alto pago antes de que las apuestas crecientes agoten el saldo.

4.2. Cantidad de corridas justificada

El objetivo del trabajo realizado es observar la evolución del flujo de caja y verificar la convergencia de la frecuencia relativa. Bajo ese enfoque, 10 corridas simultáneas resultan suficientes.

El patrón observado es consistente entre corridas: en todas las estrategias con capital finito, las 10 realizaciones exhiben el mismo comportamiento cualitativo sin excepciones. Aumentar su cantidad no modificaría la conclusión sino que la confirmaría redundantemente.

Además, 10 corridas permiten visualizar tanto la dispersión entre realizaciones como los casos extremos dentro de cada estrategia, sin saturar los gráficos ni dificultar su interpretación.

5. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que ninguna de las cuatro estrategias analizadas logra revertir la ventaja estructural del casino a largo plazo. Independientemente del método de gestión del capital utilizado, el valor esperado de cada tirada es negativo para el jugador, y ninguna secuencia de apuestas puede modificar esa condición.

Bajo capital infinito, todas las estrategias muestran flujos de caja con tendencia ascendente o aparentemente rentable, pero a costa de asumir riesgos de magnitud desproporcionada: pérdidas temporales del orden de millones o incluso billones de unidades respecto a un capital inicial de 100.000. Este escenario es puramente teórico y no tiene correlato en la práctica real.

Bajo capital finito, el resultado es inequívoco: todas las corridas terminan en bancarrota. La diferencia entre estrategias radica únicamente en la velocidad con que ocurre y en las ganancias transitorias que pueden generarse antes del colapso.

En definitiva, la simulación confirma que las estrategias de apuesta son herramientas de gestión del riesgo, no mecanismos para obtener ganancias sostenidas. La ruleta es, matemáticamente, un juego diseñado para que el casino siempre gane en el largo plazo.

Referencias

- [1] Toni Márquez. Las cinco mejores estrategias para ganar en la ruleta. *Blog Sportium*, febrero 2026. Disponible en: <https://blog.sportium.es/5-estrategias-ganar-ruleta/>
- [2] Wikipedia. Ruleta. Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta>

- [3] Python Software Foundation. *random* – Generate pseudo-random numbers. Disponible en: <https://docs.python.org/3/library/random.html>
- [4] Matplotlib Development Team. Matplotlib Documentation. Disponible en: <https://matplotlib.org/stable/index.html>
- [5] Cátedra de Simulación. Apuntes teóricos de la materia. Universidad Tecnológica Nacional – FRRO, 2026.
- [6] Andino T., Barroso A., Gregoret F., Negri G., Schiffo B. TP 1.1 — Simulación de una ruleta. Universidad Tecnológica Nacional — FRRO, 2026.